Конкурс «Цифровой рудник на OpenEgiz» · команда ML (leylagxx)

Восточно-Жезказганский рудник: цифровой двойник горизонта для горного мастера

В какие камеры в эту смену можно ставить людей: хватает ли воздуха и держат ли целики.

OpenEgiz v1.0.4 | Eclipse Ditto · 166 двойников | MQTT → Ditto → InfluxDB → Grafana | план горизонта :8095 | 10 сценариев «что если»

Стенд: `make mine` · проверка: `make mine-check`

Замысел

Предприятие. Восточно-Жезказганский рудник (Казахмыс, г. Сатпаев): подземный медный рудник, камерно-столбовая система, медистые песчаники. Двойник — один добычной горизонт: панели с камерами и целиками, вентиляционная сеть, люди и техника, рудоспуски и подъём.

Пользователь. Горный мастер при выдаче наряда на смену; рядом — диспетчер и инженер по вентиляции.

Решение. В какие камеры ставить звенья и ПДМ, а какие закрыть. По каждой камере двойник отвечает: хватает ли воздуха (люди, дизель, после взрыва) и держат ли целики и кровля (горное давление, конвергенция, сейсмика). Если нет — наряд запрещён, и двойник показывает, куда перевести звено.

Почему именно это.

> «Главное на руднике — обрушения и воздух».
>
> — горнорабочий ВЖР, мой папа

Я из Сатпаева. Решение горного мастера каждую смену определяет, попадут ли горнорабочие в загазованную или неустойчивую камеру. Поэтому двойник — для него и про эти два риска, а не про тонны и самосвалы.

Реальный объект. Структура ВЖР (шахты 57, 73/75, 55, Анненская; проект 5,5 млн т/год), параметры камерно-столбовой системы Жезказгана, нормы воздуха и газов РК, прочность целиков по Хедли–Гранту, сейсмика по датасету seismic-bumps (UCI, CC BY 4.0). Схема горизонта и парк техники — условные, со ссылками на источники.

Что построено на OpenEgiz: 166 двойников в Ditto, иерархия через `_parents`

Воздух

- **fan-main** — ВГП ВОД-30: обороты, подача, депрессия
- **18 выработок aw-*** — сопротивление Аткинсона, расход, скорость, направление, CO, NO2, t, двери и регуляторы, завалы
- **16 узлов** — стволы (свежая/исходящая), сопряжения, дробилка
- **5 датчиков АГК** — CO, NO2, O2, CO2, t, скорость, сигнал

Горное давление и камеры

- **3 панели** — подача, люди, дизель, бюджет воздуха, сейсмика за смену, эвакуация
- **54 камеры k*-**** — стадия цикла, слой, воздух факт/норма, газы, вердикт наряда и причина
- **54 целика c*-**** — высота, прочность, напряжение, SF, конвергенция, статус
- **3 рудоспуска**, дробилка, скиповой подъём

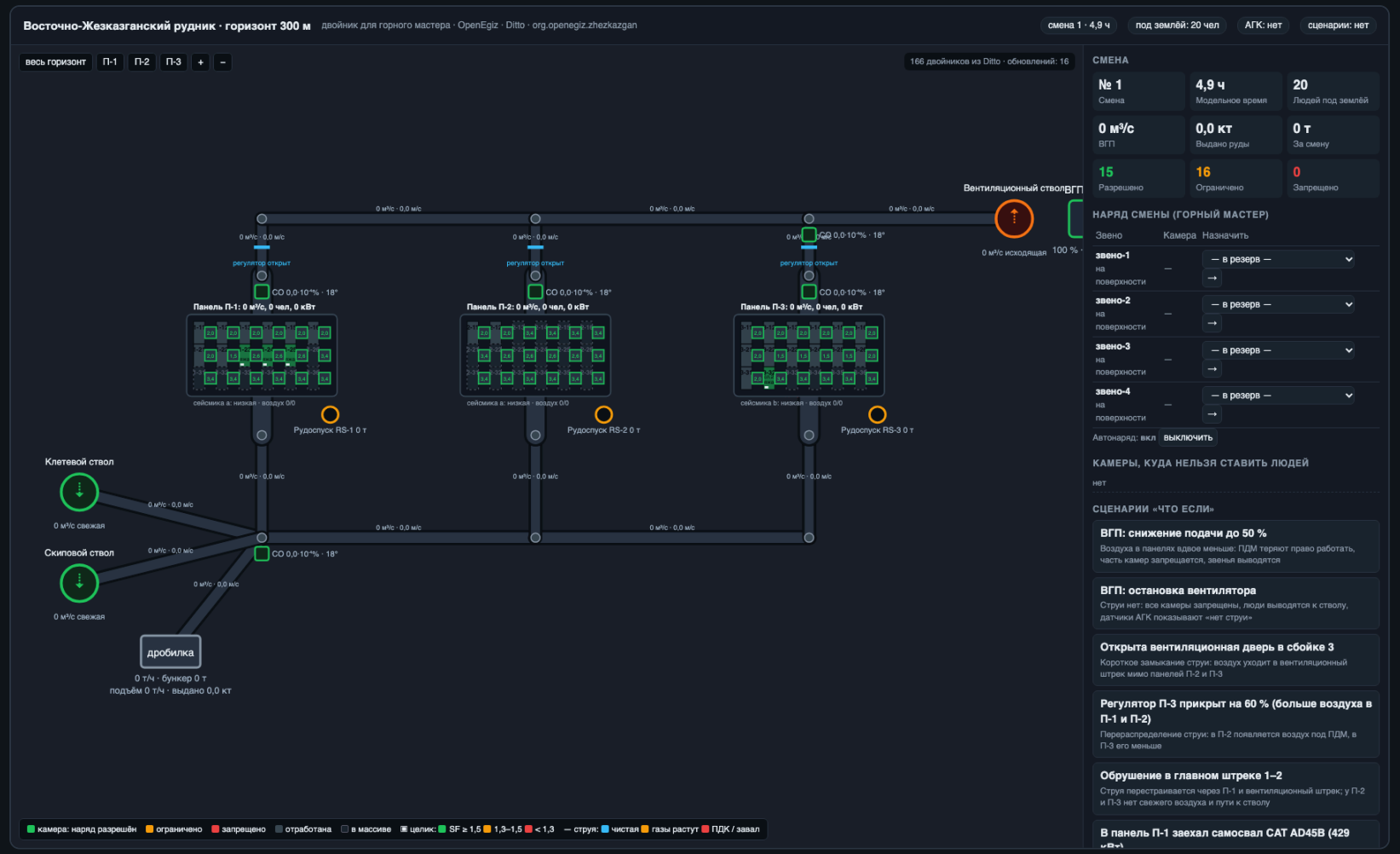
Люди, техника, наряд

- **4 звена** — камера, работа, состояние, координаты, экспозиция CO
- **3 ПДМ Sandvik LH517i, 2 СБУ DD421** — камера, кВт, тонны, наработка
- **shift-plan** — наряд смены, автонаряд, последнее изменение мастера, отклонённые наряды
- **east-mine** — смена, людей под землёй, камер разрешено/ограничено/запрещено, сигнал АГК, сценарии

Поток данных. симулятор → MQTT `telemetry/<twin>` (Ditto protocol) → Ditto → MQTT-события → Telegraf → InfluxDB → Grafana. План горизонта читает двойники из Ditto (search API + события), команды мастера и сценарии уходят через MQTT в симулятор. Ядро платформы не изменено: overlay `team/compose.yml`, цели `make mine`, `mine-check`.

team/mine/model.py · team/mine/config.py (каждое число с источником)

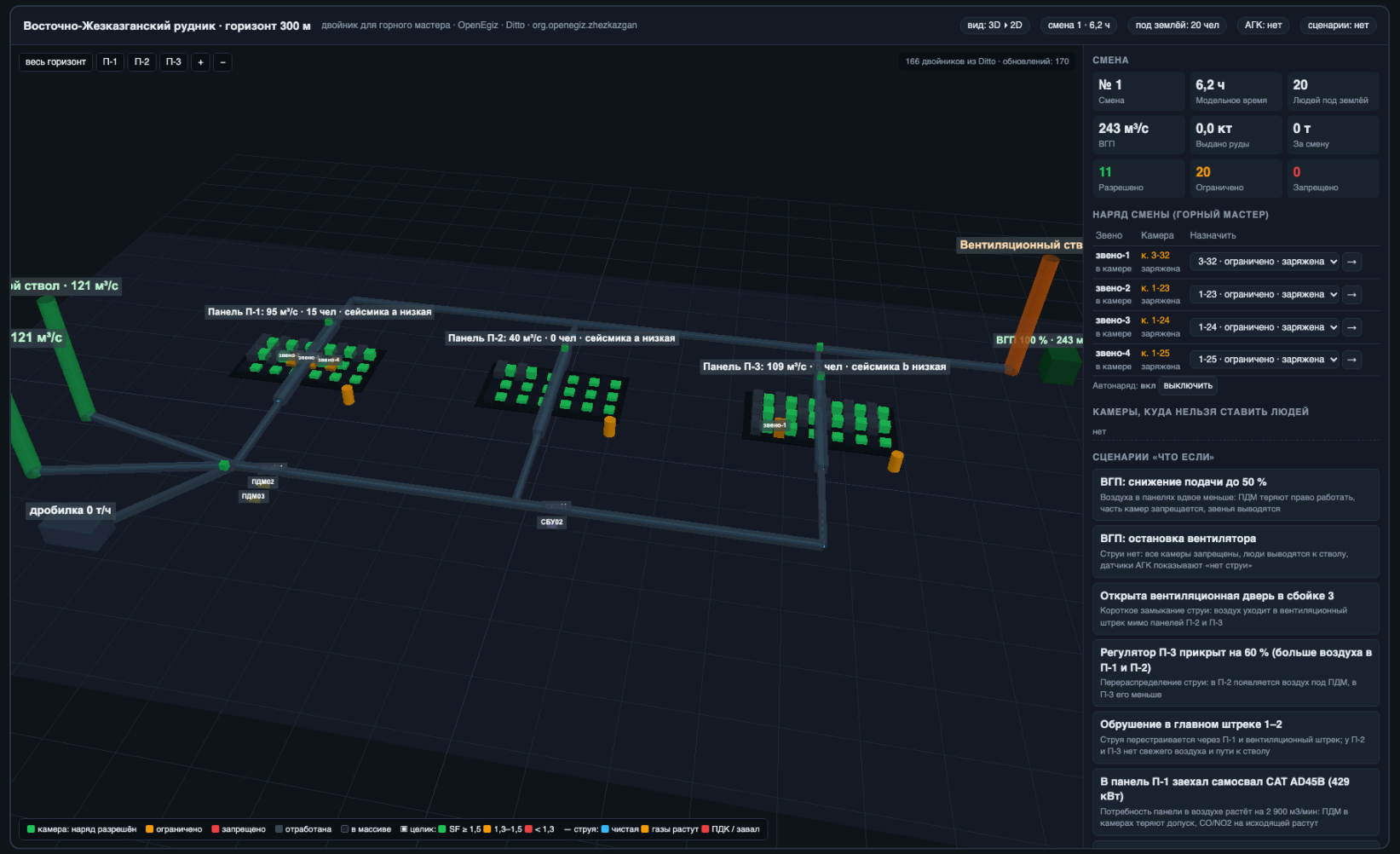
План горизонта: всё из двойников, живое



Струи по выработкам (направление, скорость, чистота), ВГП, датчики АГК, панели с камерами (цвет = вердикт наряда) и целиками (цвет и число = SF), рудоспуски, дробилка, подъём, звенья и техника. Справа: смена, наряд мастера, запрещённые камеры с причинами, сценарии, журнал. http://localhost:8095/

Grafana → «ВЖР: план горизонта» встраивает ту же страницу

Тот же горизонт в 3D: камеры по слоям, целики по запасу прочности



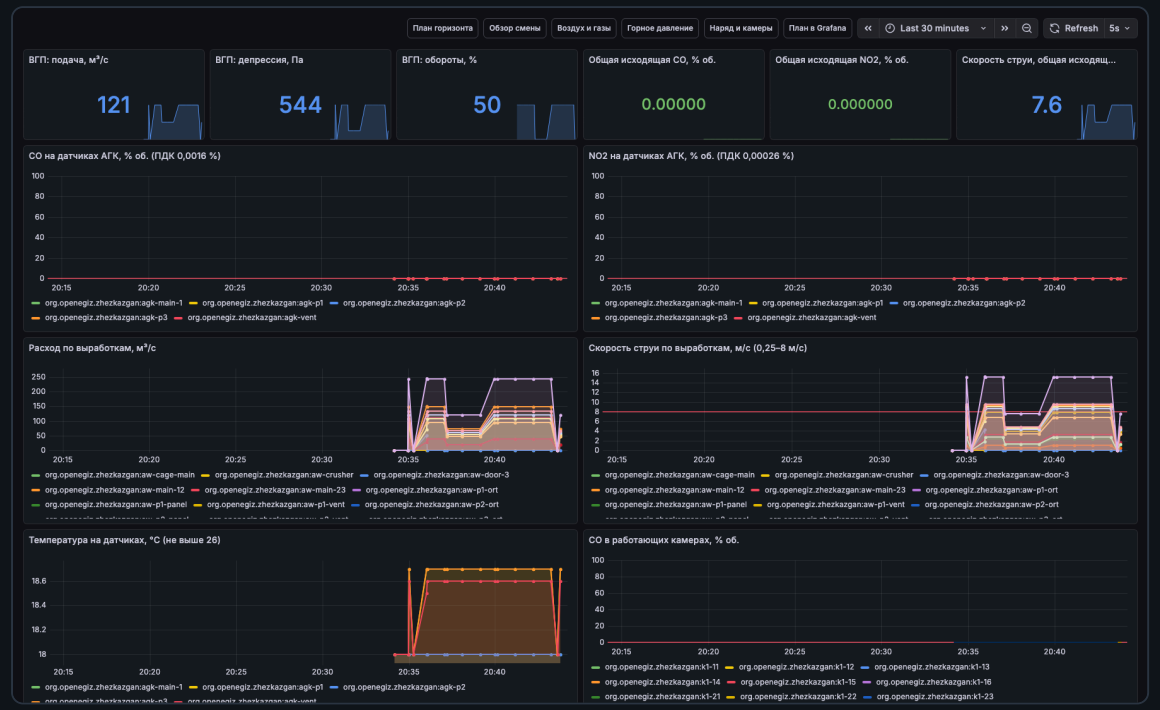
Переключатель «вид: 2D ▸ 3D» на плане. Three.js лежит в репозитории, сцена из простых примитивов работает без GPU. Выработки — объёмные ходы с частицами струи, камеры — вынутые объёмы цветом по вердикту, целики — колонны цветом по SF, стволы, ВГП, звенья и техника. Наведение показывает features двойника.

http://localhost:8095/?view=3d

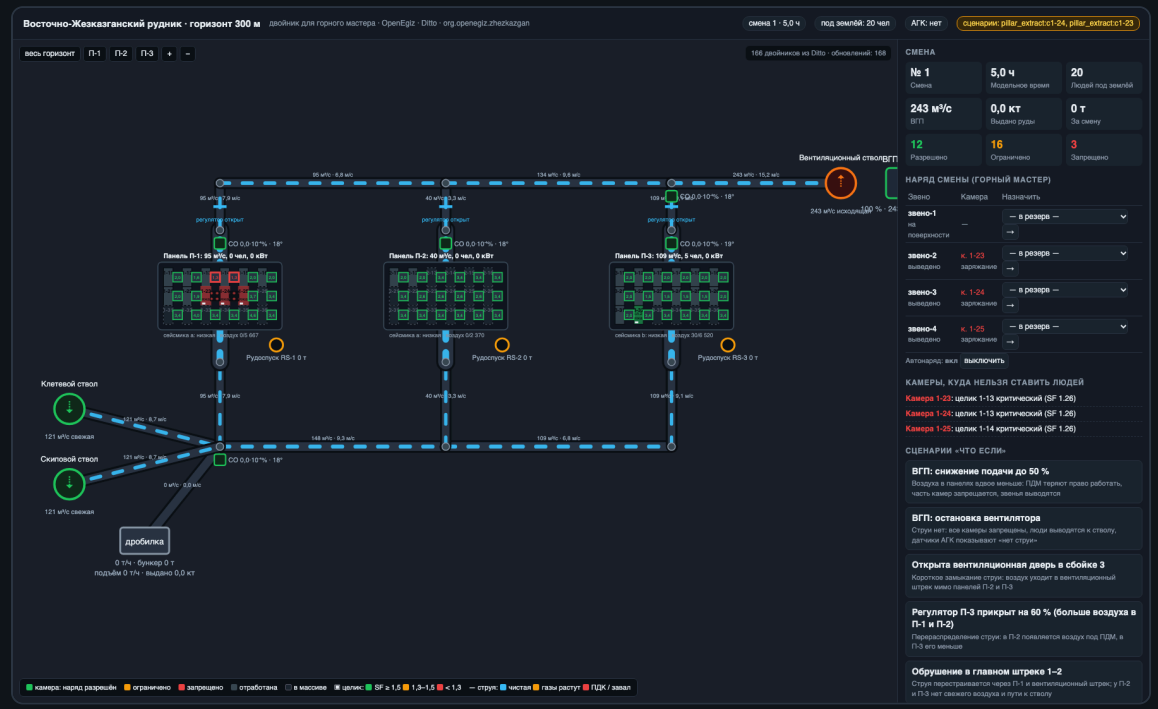
Воздух: вентиляционная сеть и нормы РК

- Сеть из 18 выработок и 3 стволов; $R = \alpha \cdot P \cdot L / A^3$ (Аткинсон); ВГП $p = p_0(1 - (Q/Q_{max})^2)$; распределение — метод Харди–Кросса (остовное дерево по наименьшим R, двери и завалы в хордах).
- Газы и тепло переносятся по струе: смешение в узлах по расходу; панели — источники (дизель, взрывные газы).
- Нормы: 6 м³/мин на человека, 6,8 м³/мин на кВт дизеля; ПДК CO 0,0016 %, NO2 0,00026 %; t ≤ 26 °C; скорость 0,25–8 м/с; вход после взрыва не ранее 30 мин и по ПДК.
- Камера получает долю струи панели; **вердикт по воздуху**: хватает на звено? на ПДМ (352 кВт ⇒ 2 424 м³/мин)? Нет — «ограничено: без дизеля» или «запрещено».

Что видно: подписи расходов и скоростей на плане, цвет струи, датчики АГК; дашборд «воздух и газы» (ВГП, CO/NO2 по датчикам и камерам, расходы, скорости, температура).



Обрушения: целики, конвергенция, сейсмика



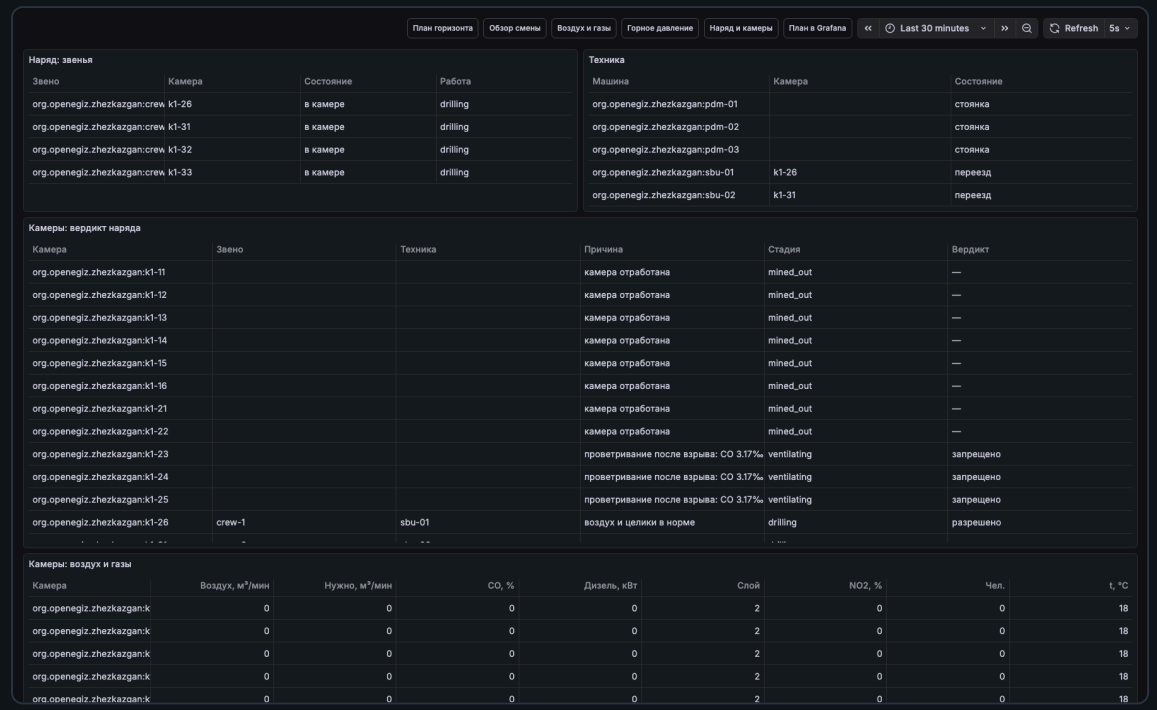
- **Прочность целика** — Хедли–Грант S = K·w^0,5/h^0,75 (K = 0,7·UCS); **напряжение** — площади влияния σ = ρgH/(1−e), извлечение растёт с отработкой соседей и выемкой целиков; высота целика растёт со слоями.
- SF ≥ 1,5 устойчив · 1,3–1,5 наблюдение (без новых взрывов рядом) · < 1,3 критический (камеры рядом закрыты). Конвергенция ≥ 2,5 мм/сут — закрытие.
- **Сейсмика** по seismic-bumps: 0,73–1,10 толчка за смену, опасный толчок в 5–10 % смен; толчок ≥ 50 кДж — вывод людей из панели на 2 ч и повреждение целиков.

На снимке: сценарий «выемка целиков 1-23 и 1-24» — соседние целики стали критическими, камеры 1-23…1-25 запрещены с причиной «целик 1-13 критический (SF 1,26)», звенья выведены.

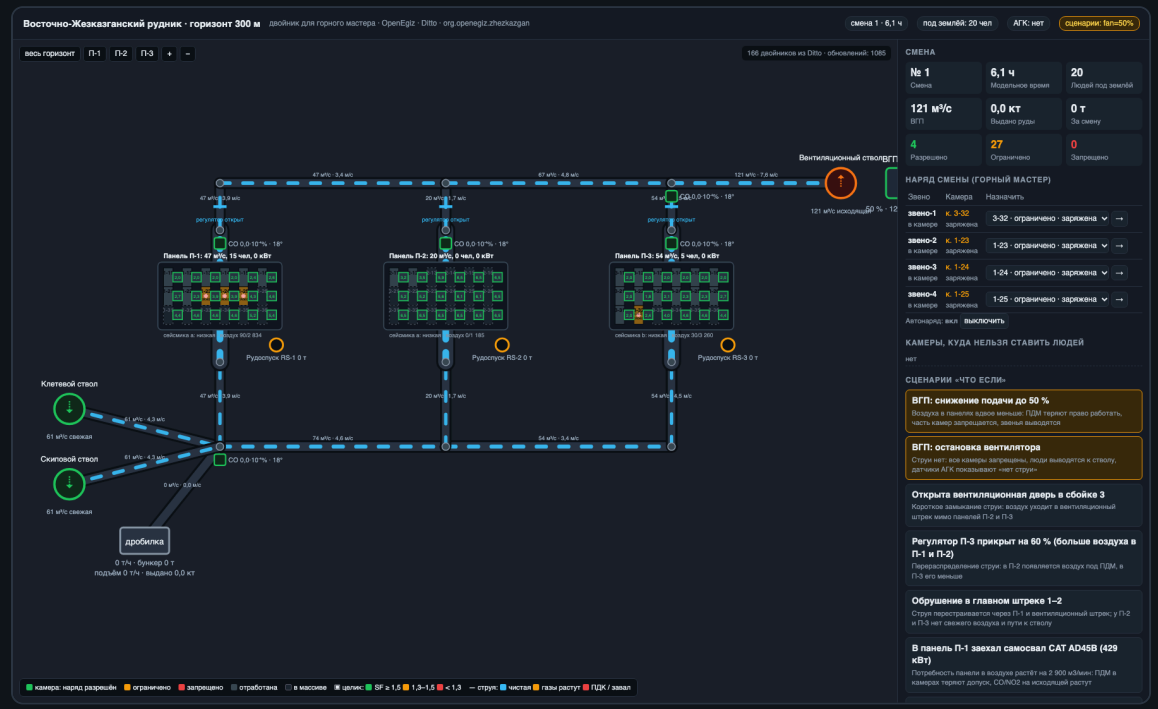
Наряд смены: решение мастера, проверенное двойником

- Каждые 8 ч пересменка: взрывы заряженных камер, проветривание, сейсмика за смену, новый наряд.
- **Автонаряд** расставляет звенья, ПДМ и СБУ по камерам с допустимым вердиктом: приоритет незавершённому циклу, преемственность звена, ПДМ только в бюджете воздуха панели.
- **Ручной наряд**: мастер выбирает звену камеру из списка с вердиктами и нажимает «→». Двойник принимает наряд только в разрешённую/ограниченную камеру; попытку поставить людей в запрещённую отклоняет с причиной.
- Если камера становится запрещённой во время смены — звено выводится, причина в журнале.

Цикл камеры (слой 4,5 м, 2 340 т): бурение 4 ч → заряжание 1,5 ч → взрыв в пересменку → проветривание → оборка 1 ч → крепление 2 ч → выпуск ПДМ в рудоспуск → дробилка → подъём.



Сценарии «что если» — кнопки на стенде, последствия по двойникам, отмена



Сценарий	Что меняется
ВГП 50 % / остановка	воздуха вдвое меньше / нет струи: ПДМ без допуска, камеры ограничены/запрещены, люди к стволу
Дверь в сбойке 3 открыта	короткое замыкание струи мимо П-2, П-3
Регулятор П-3 прикрыт	воздух перераспределён: в П-2 допуск на ПДМ
Обрушение в штреке 1–2	нет пути к стволу: П-2, П-3 запрещены
Самосвал 429 кВт в П-1	+2 900 м³/мин потребности, CO/NO2 растут
Толчок 150 кДж в П-1	эвакуация панели на 2 ч, целики повреждены
Выемка целика 1-24	SF соседей падает, камеры закрываются
Отказ ВМП в 1-26	камера запрещена, звено выведено
Наряд мастера	назначение звена; недопустимое — отклонено

Повторное нажатие отменяет сценарий; «Сбросить все сценарии» возвращает штатный режим. Те же команды: `POST /api/command`.

На снимке: ВГП 50 % — камеры 1-23…1-25 «ограничено: без дизельной техники», ВГП 121 м³/с

Данные и допущения

Параметр	Значение	Источник
Рудник	ВЖР: шахты 57, 73/75, 55, Анненская; проект 5 500 тыс. т/год; шахта 73/75 — 2 млн т/год; горизонт 300 м	программа ПЭК ВЖР; kazakhmys.kz; inform.kz; глубина горизонта — допущение
Система разработки	сетка целиков 20×20 м, пролёты ≤ 15,5 м, слои 4–5 м; камеры 10×20 м, целики 10×10 м	отчёт о практике, Южно-Жезказганский рудник; mining-enc.ru
Прочность целиков	Хедли–Грант, K = 0,7·UCS (UCS 110 МПа); σ = ρgH/(1−e); пороги SF 1,3 / 1,5	Hedley & Grant (1972); SAIMM (K = 60–70 % UCS)
Сейсмичность	0,73 / 1,10 толчка за смену, опасный толчок 4,9 % / 9,6 % смен, p90 8 700 Дж	seismic-bumps, UCI, CC BY 4.0 — копия в репозитории
Нормы воздуха	6 м³/мин·чел, 6,8 м³/мин·кВт; CO 0,0016 %, NO2 0,00026 %, ≤ 26 °C, 0,25–8 м/с, ≥ 30 мин после взрыва	Техрегламент РК P090002207; методика расчёта расхода воздуха; NO2 — ФНП 505 (допущение)
ВГП, техника	ВОД-30 260 м³/с / 2 200 Па; ПДМ LH517i 352 кВт; CAT AD45B 429 кВт; СБУ DD421	каталоги ВОД, Sandvik, Caterpillar; CAT AD45B на Жезказгане — inform.kz
Выбросы, взрыв, цикл	6 г/кВт·ч CO, 2 г/кВт·ч NO2; 1 300 кг ВВ, 40 л CO/кг; звено 5 чел; хронометраж стадий	допущения; «в камере 4–6 человек» — со слов работника рудника

Телеметрия синтетическая, порождается симулятором; датасеты при запуске не скачиваются; персональных данных нет.

Как увидеть на стенде за 5 минут

1. `sudo apt install -y make && make mine` — платформа, двойники, симулятор, план, дашборды. `make mine-check` — сквозная проверка.
2. http://localhost:8095/ — план горизонта. Камеры: зелёные наряд разрешён, жёлтые ограничено, красные запрещено; причины справа и в подсказке.
3. «Наряд смены»: выберите звену камеру, нажмите «→». Попробуйте запрещённую — двойник отклонит с причиной.
4. Нажмите «ВГП: снижение подачи до 50 %», затем «Выемка целика 1-24» — смотрите струи, вердикты, звенья; отмените повторным нажатием или «Сбросить».
5. Grafana (admin, пароль печатает `make mine`; просмотр открыт и без входа) → папка «ВЖР»: обзор смены, воздух и газы, горное давление и целики, наряд, план.
6. OpenEgiz → Twins: иерархия `org.openegiz.zhezkazgan`.

Что работает. 166 двойников, телеметрия, история, 5 дашбордов, план, наряд с отклонением недопустимого, 10 сценариев с отменой; симулятор прогнан 96 ч модельного времени.

Ограничения. Сеть стационарная, газы без инерции; сейсмика по статистике чужого рудника; целики — эмпирическая формула; 54 камеры отрабатываются за ~400 ч модельного времени; нет пыли, воды, электроснабжения.

Что дальше. Подключить реальные датчики АГК и конвергенции ВЖР вместо симулятора: формат — те же команды Ditto в MQTT. Тогда наряд мастера будет проверяться по фактическим воздуху и давлению.